Telco - raport

Analiza danych firmy telekomunikacyjnej. Dlaczego klienci odchodzą?

Jakub Wiszniewski, 282224

2026-05-10, Anno Domini

Spis treści

1 Wczytanie i przygotowanie danych **1**

2 Analiza opisowa **4**

2.1 Wskaźniki sumaryczne dla zmiennych ilościowych 4

2.2 Wykresy 5

3 Analiza opisowa z podziałem na grupy **17**

3.1 Wskaźniki sumaryczne 17

3.2 Wykresy z podziałem na grupy 19

4 Podsumowanie **33**

4.1 Wnioski 33

4.2 Propozycje dalszych działań 33

1 Wczytanie i przygotowanie danych

Niniejsza analiza będzie dotyczyć danych z pliku `WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv`, które zawierają informacje na temat klientów w firmie sieci telekomunikacyjnej Telco.

```r
# Wczytujemy dane
dane <- read.csv(file = "WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv",
                 stringsAsFactors = TRUE)
```

Zmienna jakościowa `SeniorCitizen` wczytała się jako typ numeryczny. Zmienimy zatem go na typ `factor`.

```
# Zmieniamy jedną zmienną jakościową na typ factor
dane$SeniorCitizen <- as.factor(dane$SeniorCitizen)
```

Tabela 1 zawiera krótkie opisy przechowywanych danych

Tabela 1: Krótki opis cech danych

cecha	typ	opisy
customerID	character	Unikatowy identyfikator klienta
gender	factor	Płeć (Kobieta/Mężczyzna)
SeniorCitizen	factor	Status seniora(Nie/Tak)
Partner	factor	Posiada partnera(Nie/Tak)
Dependents	factor	Posiada osoby zależne(Nie/Tak)
tenure	integer	Liczba miesięcy korzystania z usług
PhoneService	factor	Klient pobiera usługi telefoniczne(Nie/Tak)
MultipleLines	factor	Klient posiada wiele linii telefonicznych(Nie/Brak usług telefonicznych/Tak)
InternetService	factor	Klient pobiera usługi dostarczania internetu(Nie/DSL/Światłowód)
OnlineSecurity	factor	Klient pobiera usługę bezpieczeństwa w sieci(Nie/Brak internetu/Tak)
OnlineBackup	factor	Klient pobiera usługę kopii zapasowej(Nie/Brak internetu/Tak)
DeviceProtection	factor	Klient pobiera usługę ochrony urządzeń(Nie/Brak internetu/Tak)
TechSupport	factor	Klient pobiera usługę wsparcia technicznego(Nie/Brak internetu/Tak)
StreamingTV	factor	Klient pobiera usługi streamingu TV(Nie/Brak internetu/Tak)
StreamingMovies	factor	Klient pobiera usługi streamingu filmów(Nie/Brak internetu/Tak)
Contract	factor	Umowa zawarta przez klienta(Miesięczna/Roczna/Dwuletnia)
PaperlessBilling	factor	Faktura elektroniczna(Nie/Tak)
PaymentMethod	factor	Metoda płatności(Karta kredytowa/Czek/Przelew)
MonthlyCharges	numeric	Miesięczny koszt pobieranych usług
TotalCharges	numeric	Całkowity koszt pobieranych usług
Churn	factor	Klient zrezygnował z usług naszej firmy(Nie/Tak)

Nasze dane zawierają 7043 obserwacji, u każdej zbadano 21 cech. Cechy są zarówno typu numerycznego, całkowitego i zmiennoprzecinkowego, ale też typu znakowego (`character`). Niektóre z cech traktujemy jako zmienne faktorujące `factor`.

Zauważmy, że nie każda cecha będzie nam potrzebna. Na przykład nasze dane zawierają osobny identyfikator danych - przy analizie nie będzie brana ona pod uwagę.

```
# Usuwamy niepotrzebne kolumny
dane <- dane[, -1]
```

Dane zawierają 11 wartości brakujących, które znajdują się w kolumnie TotalCharges. Zwróćmy uwagę na tabelę 2.

Tabela 2: Wiersze z wartościami brakującymi

ID	Pozostałe cechy	tenure	TotalCharges
489	...	0	NA
754	...	0	NA
937	...	0	NA
1083	...	0	NA
1341	...	0	NA
3332	...	0	NA
3827	...	0	NA
4381	...	0	NA
5219	...	0	NA
6671	...	0	NA
6755	...	0	NA

Każda brakująca obserwacja w cesze `TotalCharges` równocześnie posiada dla cechy `tenure` wartość 0 miesięcy, co oznacza, że prawdopodobnie ów klienci nie zdążyli jeszcze wpłacić żadnej kwoty.

Więcej informacji o danych znajduje się na stronie **Kaggle**.

2 Analiza opisowa

2.1 Wskaźniki sumaryczne dla zmiennych ilościowych

Wyznaczmy podstawowe wskaźniki sumaryczne dla cech obserwacji, najpierw dla zmiennych ilościowych. Wyniki przedstawione są w tabelce 3.

Tabela 3: Wskaźniki sumaryczne dla zmiennych ilościowych

	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
Min	0.0000	18.2500	18.8000
Q1	9.0000	35.5000	401.4500
Mediana	29.0000	70.3500	1397.4750
Q3	55.0000	89.8500	3794.7375
Max	72.0000	118.7500	8684.8000
Średnia	32.3711	64.7617	2283.3004
Wariancja	603.1681	905.4109	5138252.4071
Odch. std.	24.5595	30.0900	2266.7714
IQR	46.0000	54.3500	3393.2875
Skośność	0.2394	-0.2204	0.9612
Kurtoza	-1.3877	-1.2577	-0.2333

Zauważmy, że kurtoza dla zmienych `tenure`, `MonthlyCharges` i `TotalCharges` jest ujemna, zatem wykresy ich rozkładów są bardziej płaskie od rozkładu normalnego (są platykurtyczne).

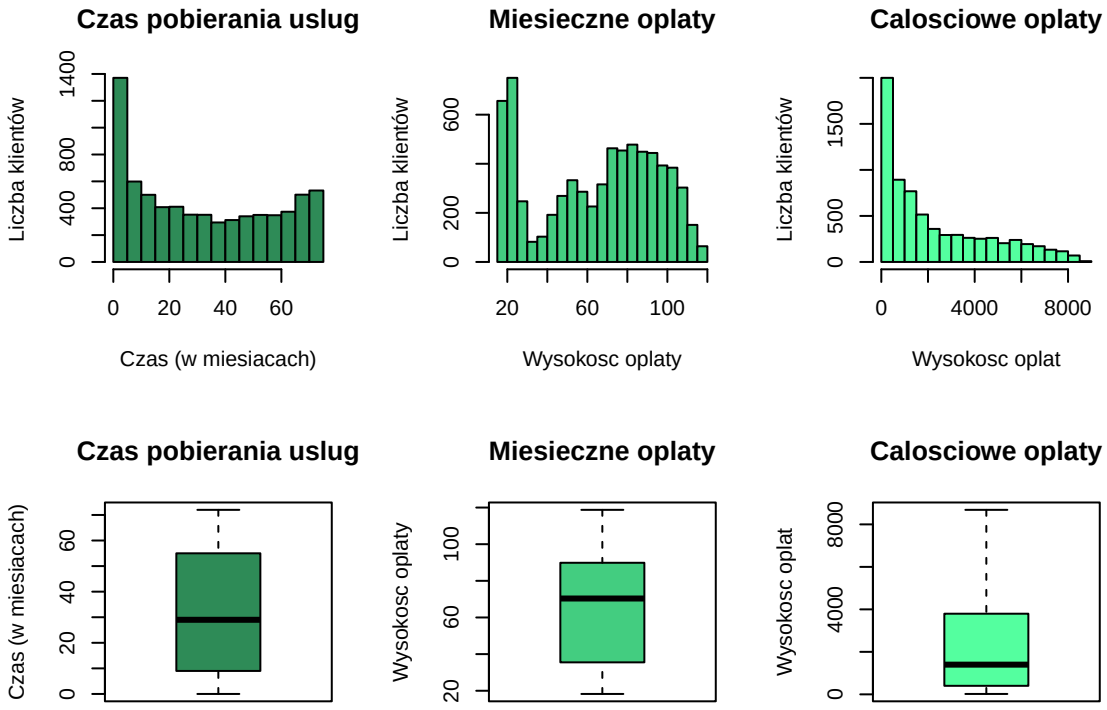
Dla danej `tenure` skośność wynosi $0.239 > 0$, co oznacza, że rozkład jest prawostronnie skośny (chociaż nieznacząco). To oznacza, że klienci korzystają z usług naszej firmy zazwyczaj przez mniejszą liczbę miesięcy.

Cecha `MonthlyCharges` ma skośność równą $-0.220 < 0$, zatem jej rozkład jest lewostronnie skośny. Interpretować to można tak, że klienci płacą zazwyczaj większe kwoty miesięcznie.

Z kolei skośność `TotalCharges` jest równa $0.961 > 0$, co oznacza, że rozkład całkowitych opłat jest bardzo prawostronnie skośny.

2.2 Wykresy

2.2.1 Wykresy zmiennych ilościowych



Rysunek 1: Histogramy i wykresy pudełkowe zmiennych tenure, MonthlyCharges i TotalCharges

Dla zmiennej `tenure`:

- rozkład czasu pobierania usług w miesiącach jest raczej równomierny, ze skokiem na pierwsze miesiące
- wskazuje to na grupę klientów, którzy zaczęli korzystać z usług naszej firmy niedawno, ale też na tych, którzy szybko z nich zrezygnowali

Dla zmiennej `MonthlyCharges`:

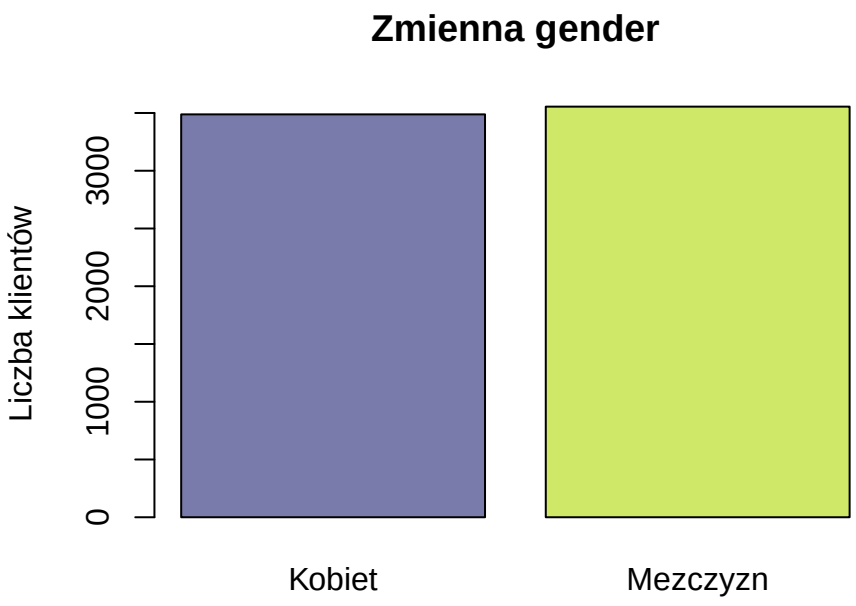
- najwięcej klientów korzysta z najtańszych usług naszej firmy
- można zauważyć, że znaczna część klientów płaci miesięcznie pomiędzy 60 a 120 dolarów

- na wykresie pudełkowym mediana jest wyżej w pudełku, co świadczy o prawostronnej asymetrii rozkładu

Dla zmiennej `TotalCharges`:

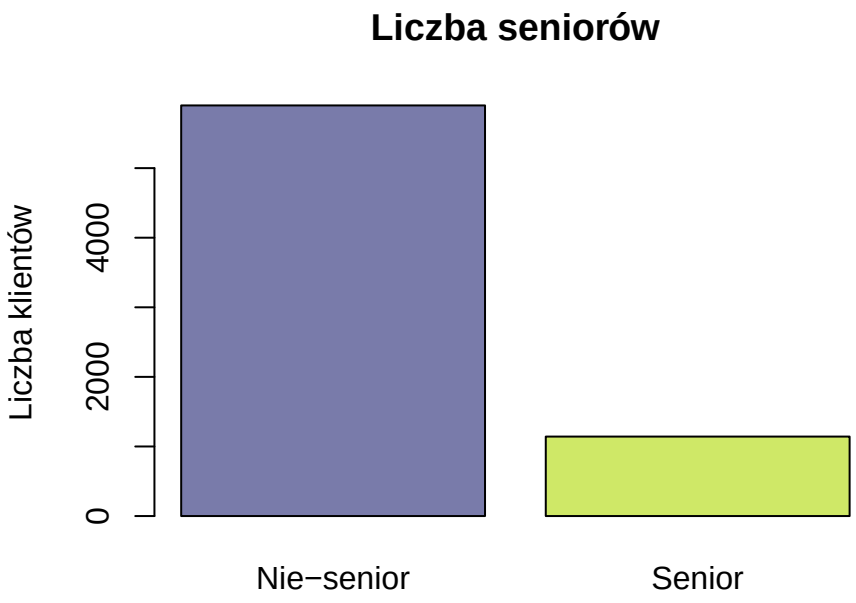
- zdecydowana większość klientów zapłaciła od 0 do 4000 dolarów za całe usługi, a istotny procent klientów zapłaciło nawet mniej niż 2000, co świadczy o prawostronnej asymetrii rozkładu
- istnieją jednak klienci, którzy zapłacili dla naszej firmy więcej, jednak znajdują się oni w dłuższym ogonie

2.2.2 Wykresy zmiennych jakościowych



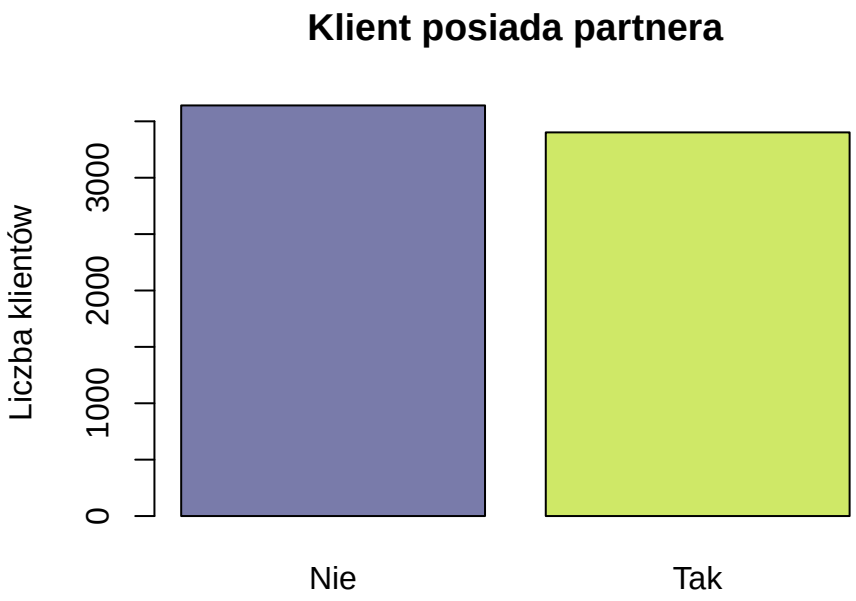
Rysunek 2: Wykres zmiennej gender

Na podstawie wykresu 2 jesteśmy w stanie stwierdzić, że rozkład płci u naszych klientów jest jednostajny.



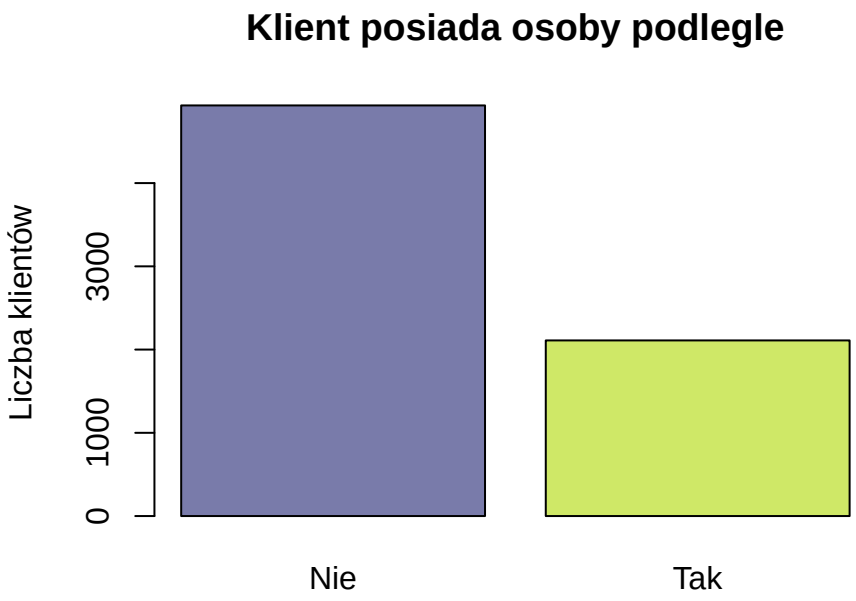
Rysunek 3: Wykres liczebności seniorów

Zdecydowana większość klientów nie jest seniorami, osób w podeszłym wieku jest 1142.



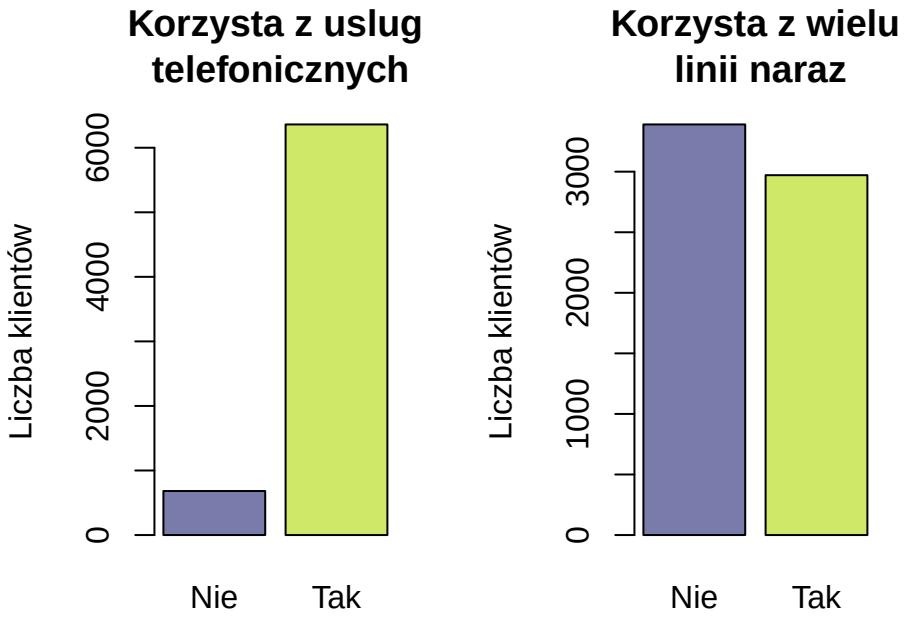
Rysunek 4: Wykres osób posiadających partnera

Z rysunku 4 wynika, że liczba klientów posiadających partnera jest bliska liczbie tych, którzy partnerów nie mają, samotników jest bowiem około 52%.



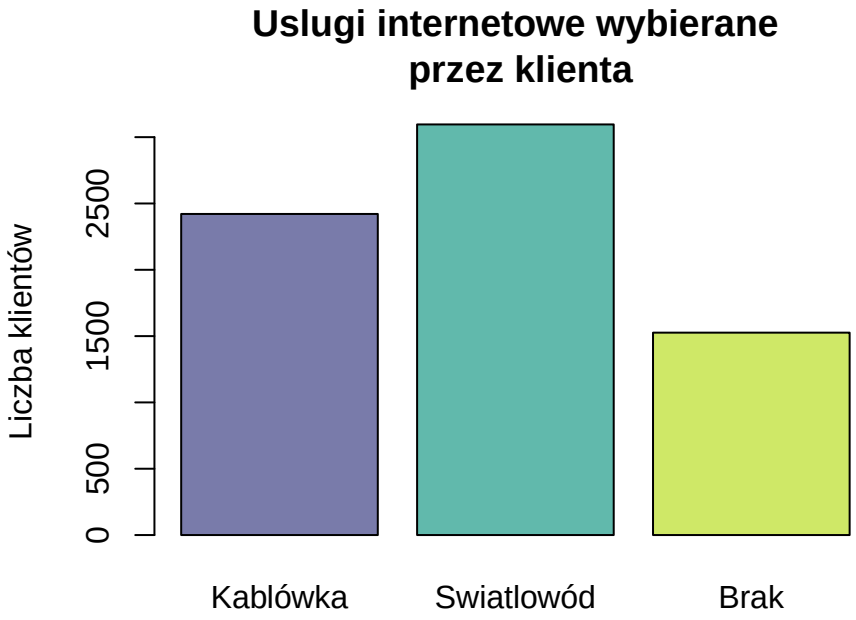
Rysunek 5: Wykres osób posiadających partnera

Rysunek 5 przedstawia fakt, że zdecydowana większość klientów nie posiada osób im podległych (czyli głównie niepełnoletnich dzieci).



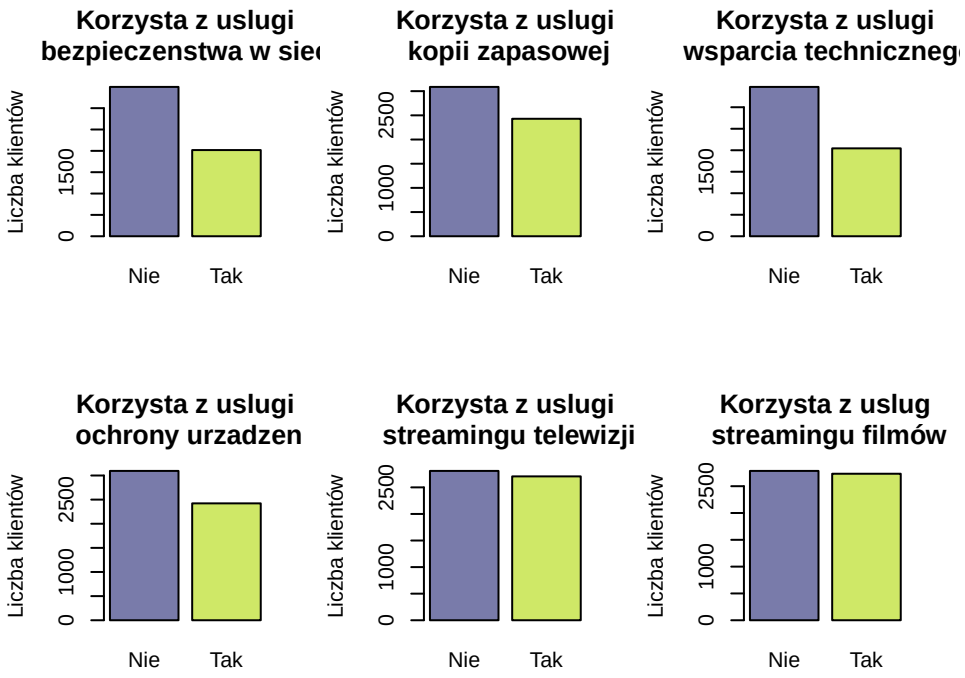
Rysunek 6: Wykres osób, którzy pobierają usługi telefoniczne z jedną lub wieloma liniami

Zdecydowana większość klientów (aż 90%) korzysta z usług telefonicznych w naszej firmie. Jednak osób, które korzystają z wielu linii telefonicznych, jest mniej.



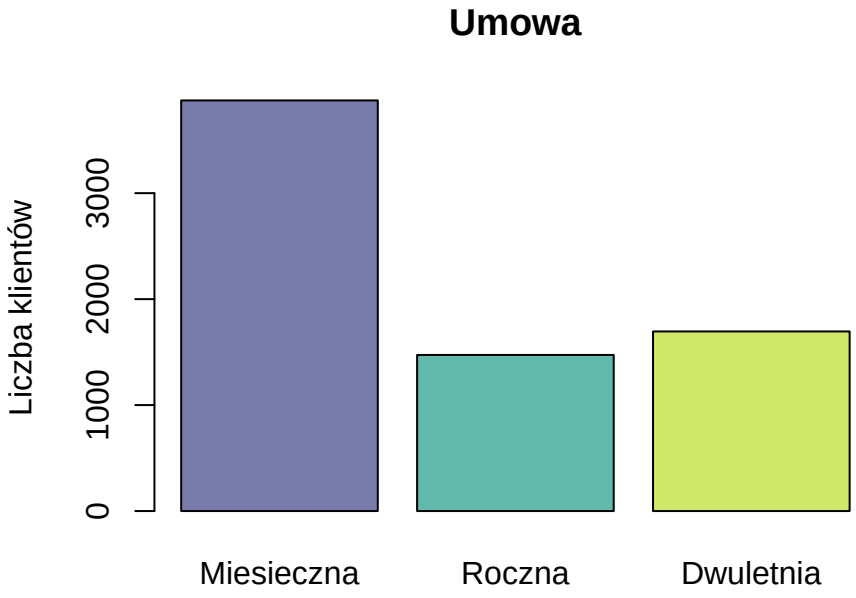
Rysunek 7: Wykres osób korzystających z usług internetowych

Warto zauważyć, że około 22% nie pobiera usług internetowych w naszej firmie (rysunek 7). Spośród klientów, którzy jednak pobierają tę usługę, góruje światłowód.



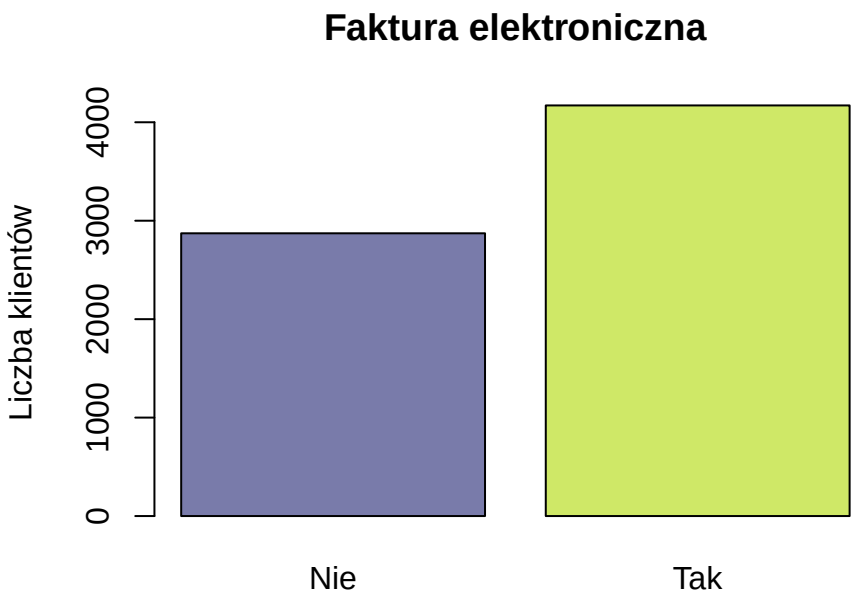
Rysunek 8: Liczebność klientów wybierających dane usługi internetowe

Ponad połowa osób nie korzysta z dodatkowych proponowanych usług internetowych, najbliżej jednak klienci są podzieleni przy usłudze streamingu filmów.



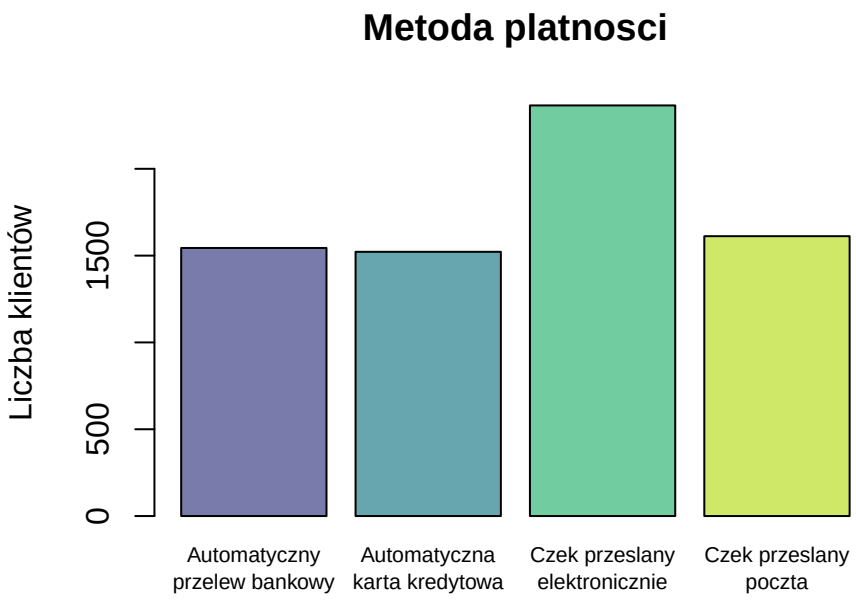
Rysunek 9: Wykres liczby osób wybierających daną umowę

Najpopularniejszą umową jest umowa miesięczna.



Rysunek 10: Wykres słupkowy liczby osób decydujących się na fakturę elektroniczną

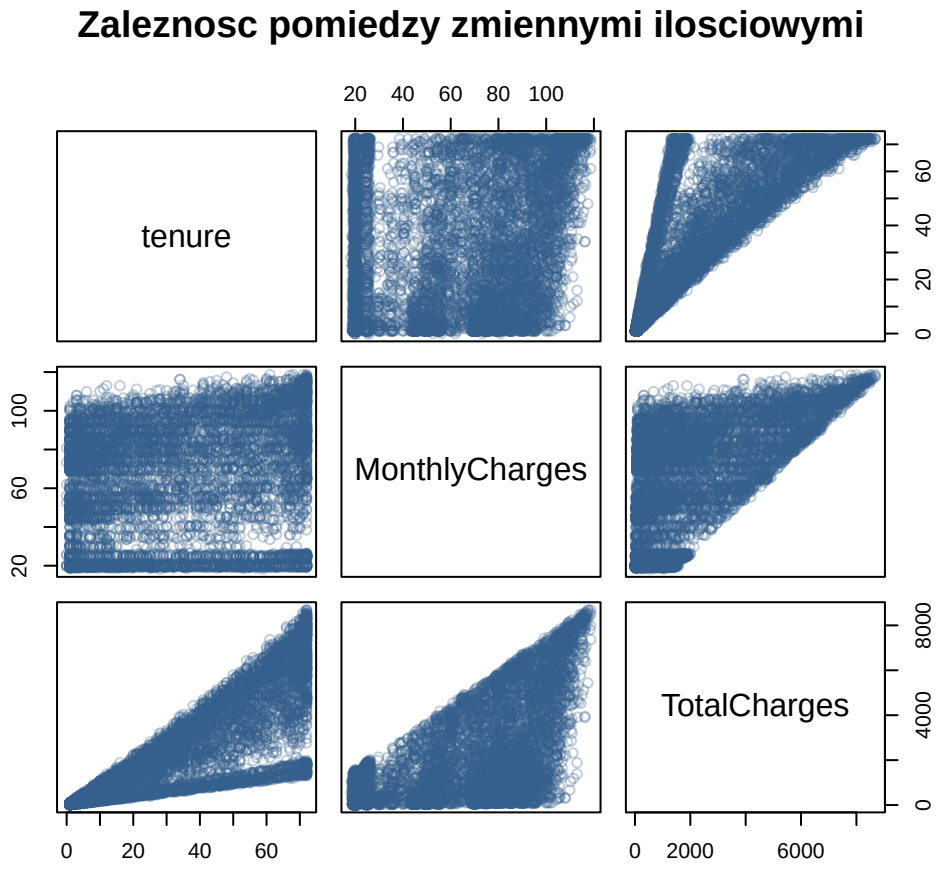
Na podstawie rysunku 10 można stwierdzić, iż klienci częściej wybierają fakturę wysłaną elektronicznie.



Rysunek 11: Wykres liczby osób wybierających metodę płatności

Najwięcej osób decyduje się płacić elektronicznym czekiem - aż 34% spośród wszystkich klientów!

2.2.3 Wykresy rozrzutu dla zmiennych ilościowych



Rysunek 12: Zależność pomiędzy zmiennymi ilościowymi

Na rysunku 12 widać zależność między zmiennymi `tenure`, `MonthlyCharges` oraz `TotalCharges`.

- Pomiędzy zmienną `tenure` a `MonthlyCharges` istnieje mała zależność, co widać po bardzo chaotycznym wykresie rozrzutu. Sugerować to może, że nie ma tak naprawdę znaczenia, czy dany koszt miesięczny opłaca nowy czy stały klient.
- Pomiędzy zmienną `tenure` a `TotalCharges` istnieje silna, liniowa korelacja, co można odczytać z wykresu. Sugeruje to, że łączne koszty korzystania z naszych usług rosną wraz z długością stażu klienta.
- Pomiędzy zmienną `MonthlyCharges` a `TotalCharges` również istnieje korelacja, z rysunku jesteśmy w stanie odczytać, że im większe koszty miesięczne oferty, tym większe koszty całkowite.

3 Analiza opisowa z podziałem na grupy

3.1 Wskaźniki sumaryczne

3.1.1 Wskaźniki sumaryczne zmiennych ilościowych

Od tej pory zaczniemy rozróżniać dwa typy klientów:

- **klientami lojalnymi** nazwiemy klientów, którzy dalej pobierają usługi naszej firmy oraz
- **klientami nielojalnymi** tych klientów, którzy zrezygnowali z naszych usług.

W tabeli 4 przedstawiono wskaźniki sumaryczne zmiennych ilościowych (`tenure`, `MonthlyCharges`, `TotalCharges`) dla klientów lojalnych.

Tabela 4: Wskaźniki sumaryczne dla zmiennych ilościowych - klienci lojalni

	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
Min	0.0000	18.2500	18.8000
Q1	15.0000	25.1000	577.8250
Mediana	38.0000	64.4250	1683.6000
Q3	61.0000	88.4000	4264.1250
Max	72.0000	118.7500	8672.4500
Średnia	37.5700	61.2651	2555.3441
Wariancja	581.4742	966.7528	5426369.8383
Odch. std.	24.1138	31.0926	2329.4570
IQR	46.0000	63.3000	3686.3000
Skośność	-0.0317	-0.0250	0.8053
Kurtoza	-1.4142	-1.3558	-0.5546

Zwróćmy uwagę na ujemną skośność rozkładów zmiennych `tenure` oraz `MonthlyCharges` ilościowych dla klientów lojalnych - sugerować ona będzie ich lewostronną skośność. Z kolei `TotalCharges` będzie miało skośność silnie prawostronną. Kurtoza dla wszystkich zmiennych przyjmuje ujemną wartość, zatem będzie ona bardziej spłaszczona w porównaniu z rozkładem normalnym.

Teraz przeanalizujmy wskaźniki sumaryczne dla klientów nielojalnych (tabela 5).

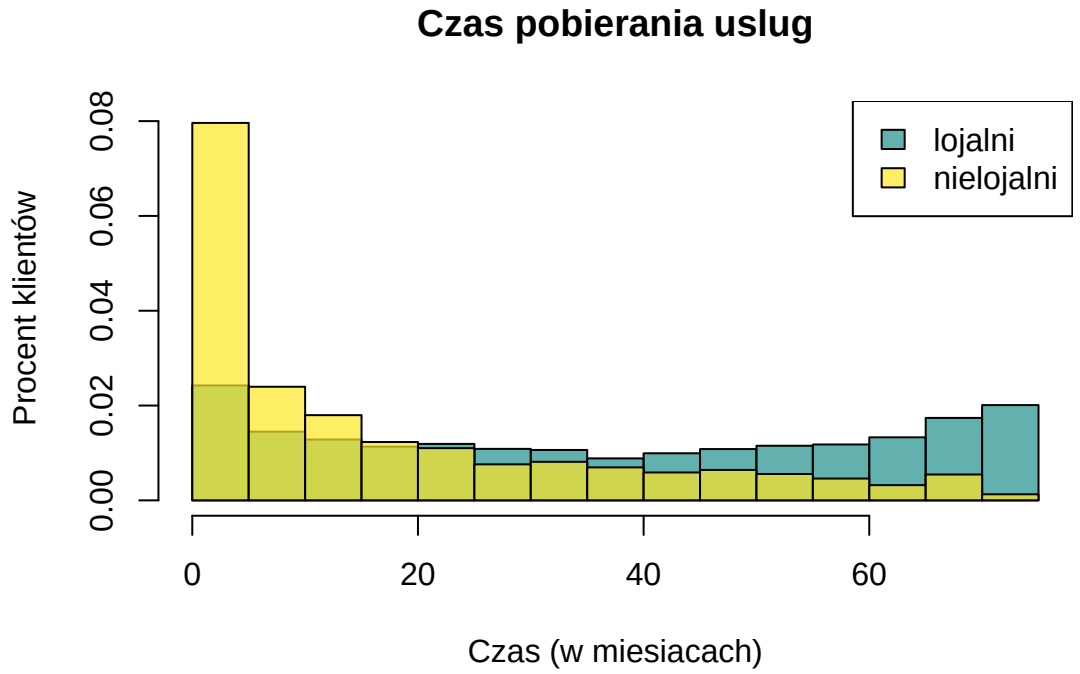
Tabela 5: Wskaźniki sumaryczne dla zmiennych ilościowych - klienci nielojalni

	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
Min	0.0000	18.2500	18.8000
Q1	9.0000	35.5000	401.4500
Mediana	29.0000	70.3500	1397.4750
Q3	55.0000	89.8500	3794.7375
Max	72.0000	118.7500	8684.8000
Średnia	32.3711	64.7617	2283.3004
Wariancja	603.1681	905.4109	5138252.4071
Odch. std.	24.5595	30.0900	2266.7714
IQR	46.0000	54.3500	3393.2875
Skośność	0.2394	-0.2204	0.9612
Kurtoza	-1.3877	-1.2577	-0.2333

Tym razem ujemna skośność występuje wyłącznie dla zmiennej `tenure`, a zatem mamy jej lewostronną asymetrię. Zarazem `MonthlyCharges` oraz `TotalCharges` będą miały skośność prawostronną. Kurtoza dla wszystkich zmiennych dalej przyjmuje wartość ujemną, więc dalej rozkłady będą spłaszczone w stosunku do rozkładu normalnego.

3.2 Wykresy z podziałem na grupy

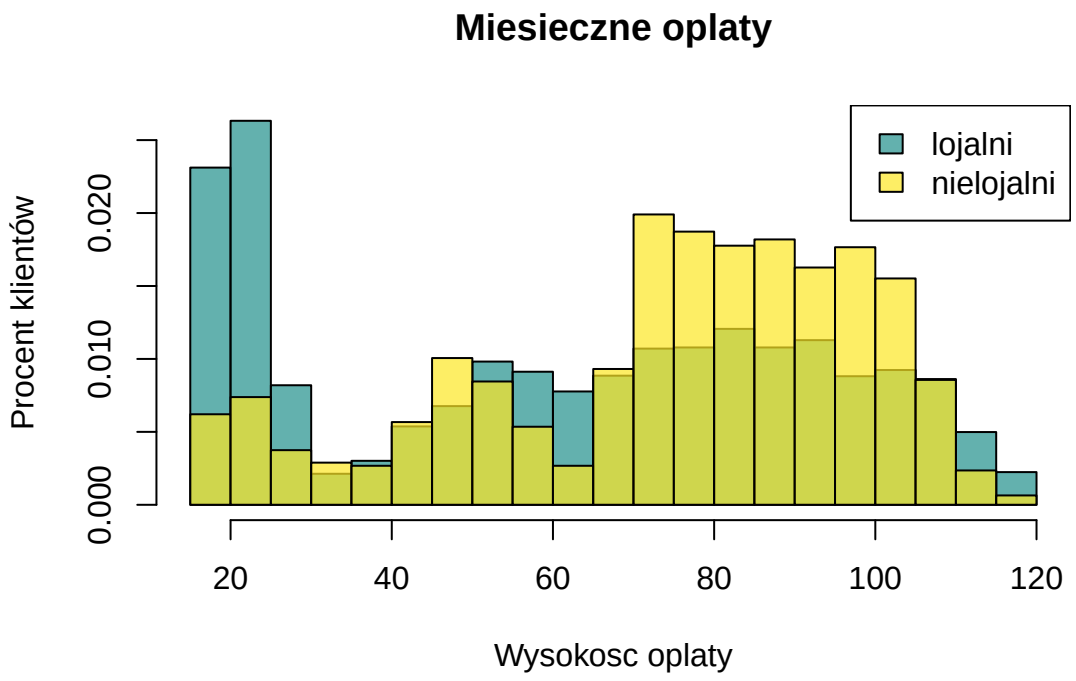
3.2.1 Wykresy zmiennych ilościowych



Rysunek 13: Histogram zmiennej tenure z podziałem na lojalność klientów

Na wykresie 13 przedstawiono histogram zmiennej `tenure` z podziałem na grupę klientów lojalnych oraz grupę klientów nielojalnych. Na podstawie ów histogramu można zauważyć, że:

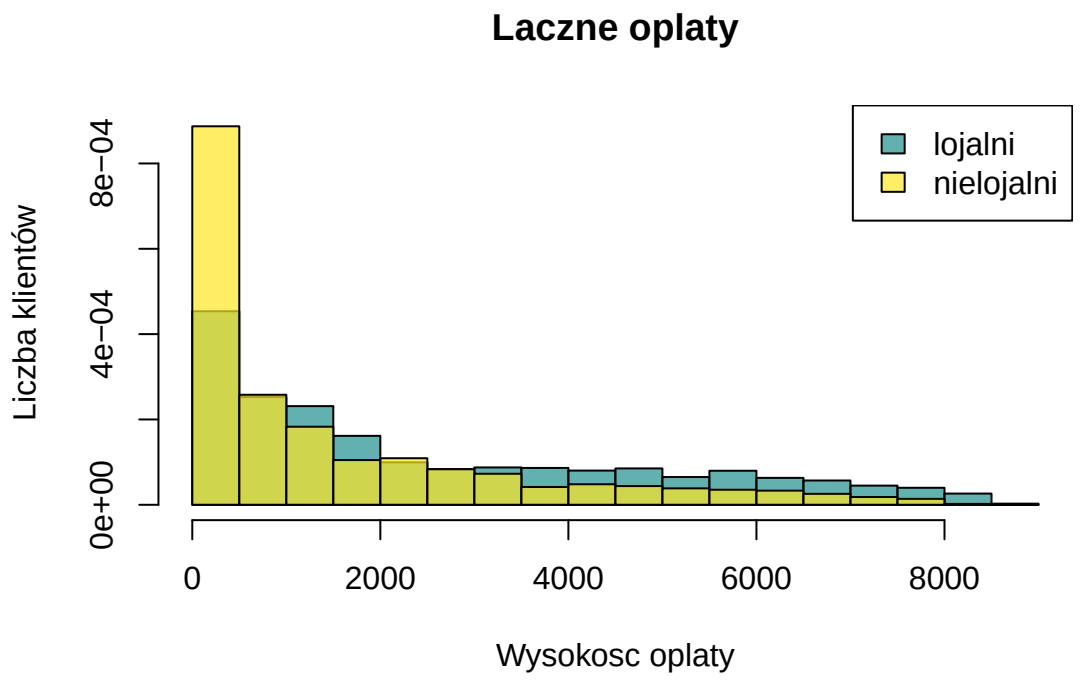
- klienci, którzy rezygnują z naszych usług najczęściej rezygnują po zaledwie kilku miesiącach, chociaż zdarzają się także tacy, którzy posiadali umowę na dłużej niż 5 lat.
- rozkład klientów, którzy dołączali w różnym czasie i dalej są naszymi klientami jest bliski jednostajnemu, więc możemy wyjąć wniosek, że jesteśmy w stanie stale pozyskiwać nowych klientów.



Rysunek 14: Histogram zmiennej MonthlyCharges z podziałem na lojalność klientów

Na wykresie 14 przedstawiono histogram zmiennej `MonthlyCharges` z podziałem na grupę klientów lojalnych oraz grupę klientów nielojalnych. Wnioskować możemy, że:

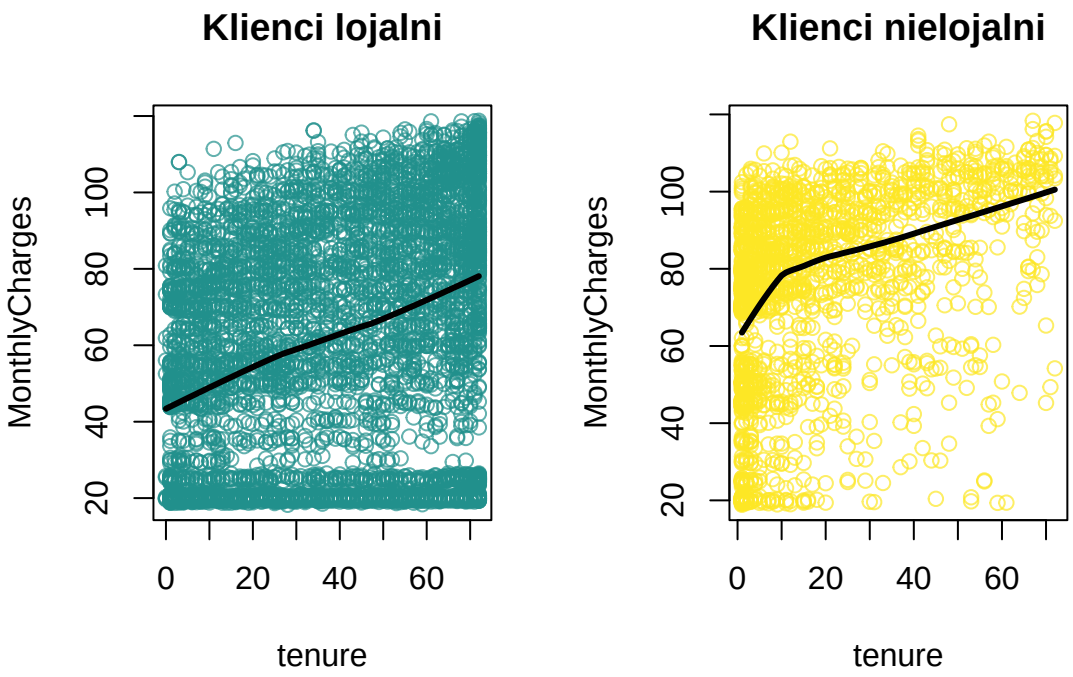
- najwięcej obecnych klientów wybiera nasze najtańsze usługi - mieszczą się w granicach 10 - 30 dolarów miesięcznie. Duża ich część również pobiera usługi od 50 do 110 dolarów.
- klienci, którzy odeszli, mieli tendencję do wybierania droższych usług. Większość klientów nielojalnych płaciło miesięcznie od ok. 60 do 110 dolarów miesięcznie, a usług za poniżej 40 dolarów wybierano zdecydowanie najrzadziej.



Rysunek 15: Histogram zmiennej TotalCharges z podziałem na lojalność klientów

Na wykresie 15 przedstawiono histogram zmiennej `TotalCharges` z podziałem na grupę klientów lojalnych oraz grupę klientów nielojalnych. Z rysunku widać, że:

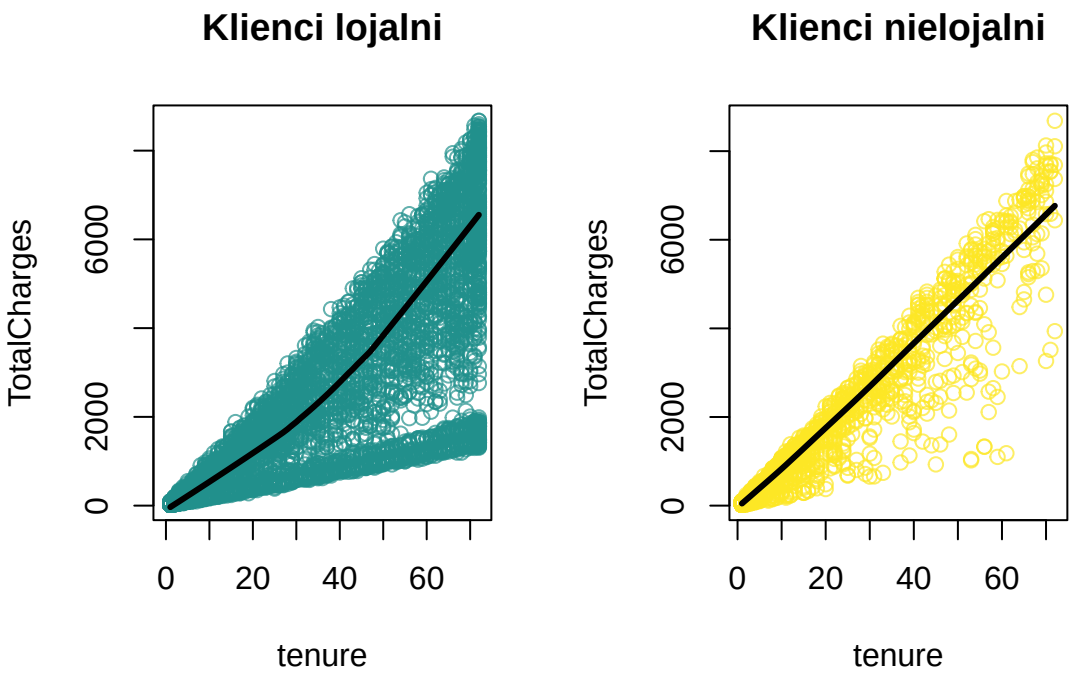
- zarówno dla klientów lojalnych, jak i nielojalnych, rozkład zmiennej `TotalCharges` jest skośny prawostronnie. To oznacza, że znacznie więcej obserwacji płaciło mniej, aniżeli więcej dolarów całkowitych opłat.
- opłaty dawnych klientów często oscylowały w kwotach poniżej 1000 dolarów.



Rysunek 16: Wykres zależności zmiennej tenure i MonthlyCharges z podziałem na grupy

Z wykresu 16 wynika, że zmienna `tenure` ma pewien wpływ na wybór wysokości miesięcznych opłat.

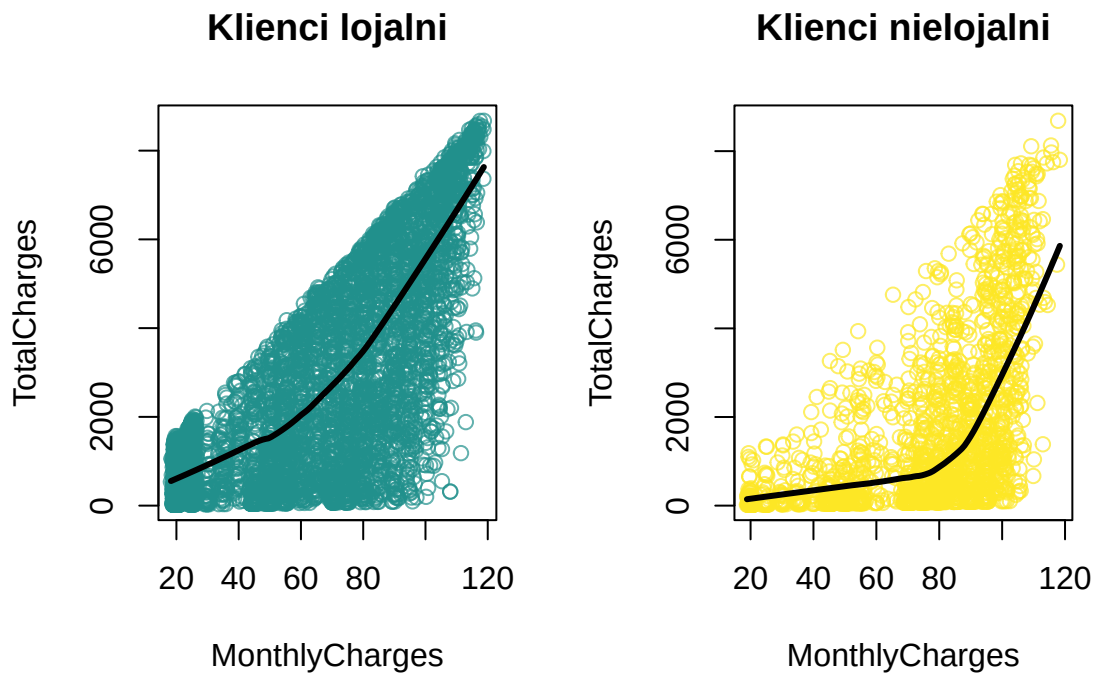
- Klienci lojalni preferują zaczynać od niższych kwot (ok. 40 dolarów), ale z czasem decydują się płacić więcej (od 60 do 120 dolarów). Zdarzają się oczywiście obserwacje zaprzeczające tej regule.
- Klienci nielojalni są bardziej skłonni zaczynać od większych kwot na początek, a ich miesięczne opłaty po czasie wzrastają średnio do około nawet 100 dolarów. Występują przypadki, które zaczynają się od niższych kwot.
- Możemy wysnuć wniosek, że, być może, klienci wybierają na start zbyt kosztowne usługi, przez co mają skłonność do rezygnacji z usług naszej firmy.



Rysunek 17: Wykres zależności zmiennej tenure i TotalCharges z podziałem na grupy

Dłuższy pobyt klienta w ramionach usług naszej firmy przyczynia się do proporcjonalnego wzrostu całkowitych opłat. Na podstawie wykresu 17 możemy odczytać, że:

- klienci lojalni mają większy zakres łącznych opłat wraz z długością pobierania usług. Oznacza to, że pomimo powiększania zakresu branych usług przez niektórych klientów, dalej istnieją klienci, którzy podtrzymują ich niewielką ilość. Dodatkowo, mały procent stałych klientów uzyskało łączne kwoty z zakresu 2000 - 3000 dolarów.
- klienci nielojalni charakteryzują się głównie liniowym rozkładem łącznych opłat w zależności od czasu bycia klientem.

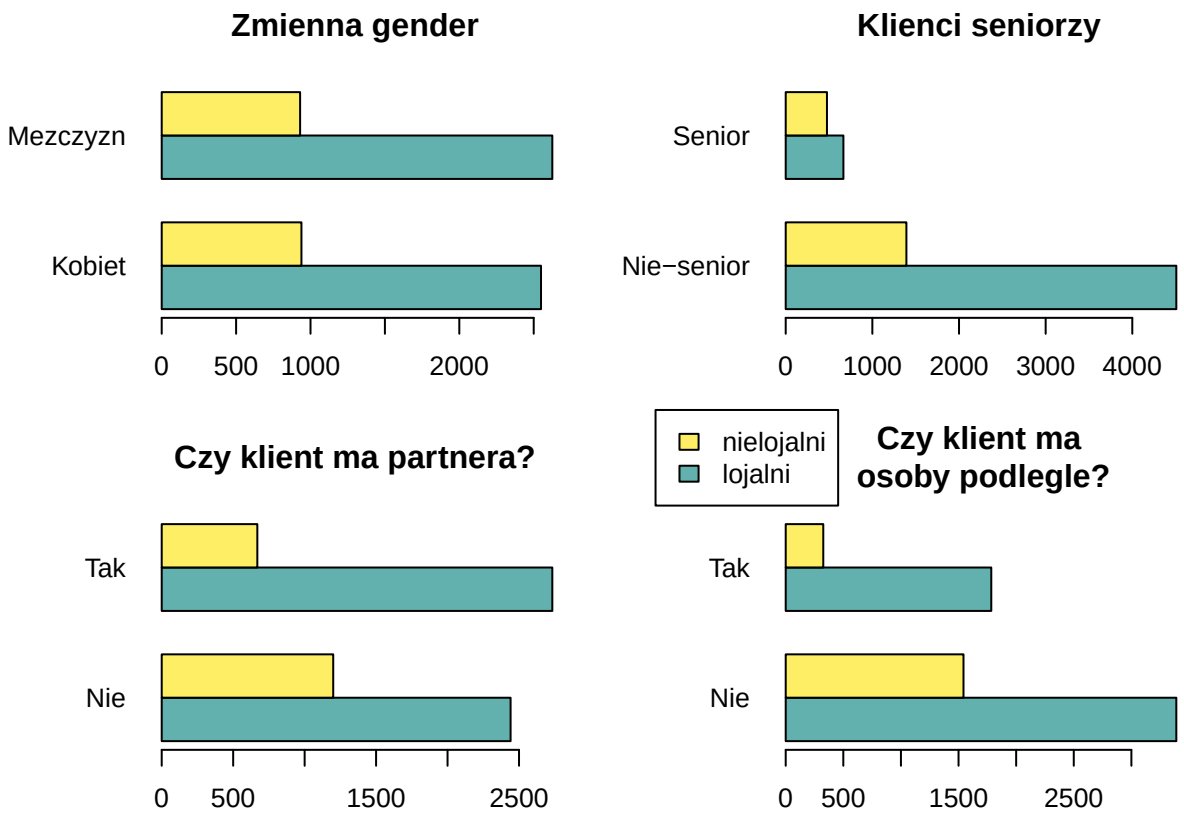


Rysunek 18: Wykres zależności zmiennej MonthlyCharges i TotalCharges z podziałem na grupy

Jeżeli miesięczne opłaty rosną, rosnąć również intuicyjnie powinny całkowite koszta pobierania usług, co jest początkowo zgodne z wykresami rozrzutu przedstawionymi na wykresie 18.

- Należy pamiętać, że całkowite opłaty nie są wystawiane na podstawie wyłącznie opłat miesięcznych, ważną rolę gra również czas pobierania usług przez klienta. Nawet jeśli klient płaci 80 czy 100 dolarów miesięcznie, nie implikuje to od razu, że jego całkowite opłaty będą wysokie.
- Osoby płacące ponad 100 dolarów miesięcznie, nie posiadają niskich opłat całkowitych, co oznacza, że takich klientów po prostu nie posiadamy w tej bazie. Być może zadowoleni klienci dobierają nowe usługi po czasie?
- Zakres wartości łącznych opłat klientów nielojalnych jest niższy od zakresu dla klientów lojalnych. Wpływa na to prawdopodobnie szybka rezygnacja z usług przed osiągnięciem wysokich całkowitych kosztów.

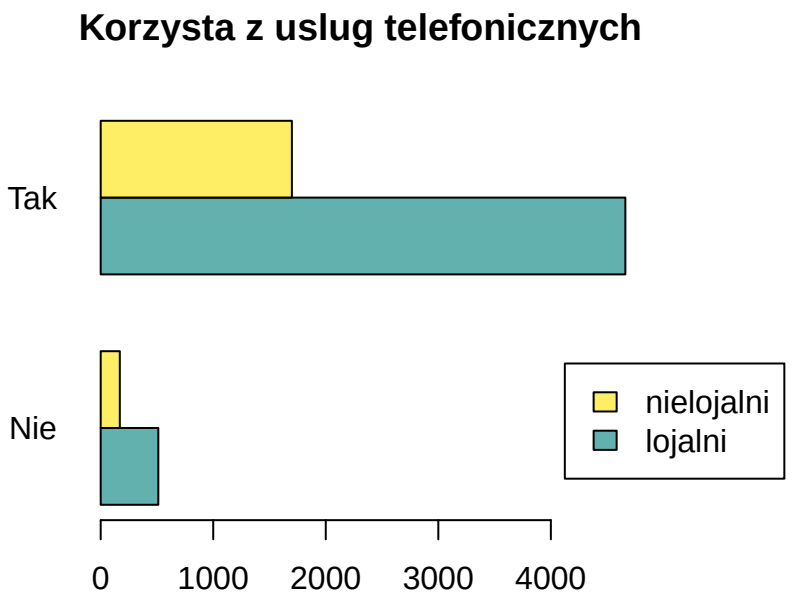
3.2.2 Wykresy zmiennych jakościowych



Rysunek 19: Wykresy słupkowe opisujące klientów

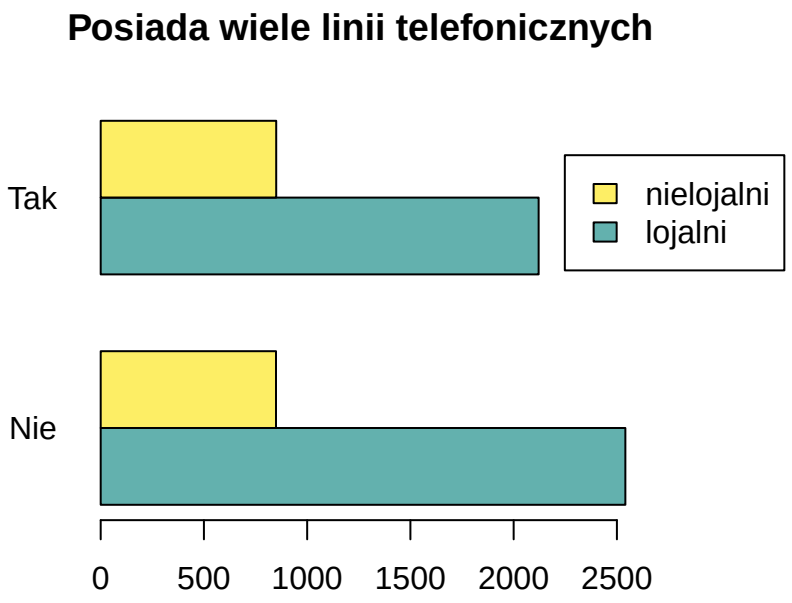
Analizując wykres 19, możemy bardziej poznać klientów w poszczególnych grupach.

- Zarówno wśród klientów lojalnych i klientów nielojalnych znajduje się podobna liczba kobiet do liczby mężczyzn, w większości są to osoby w młodszym wieku.
- Większość klientów lojalnych ma partnera, jednak wśród grupy klientów nielojalnych przeważają osoby bez partnera.
- Większość klientów lojalnych i klientów nielojalnych nie posiada osób podległych sobie (np. dzieci), jednak wśród klientów lojalnych takie osoby stanowią większy procent niż wśród klientów nielojalnych.



Rysunek 20: Wykres osób, którzy pobierają usługi telefoniczne

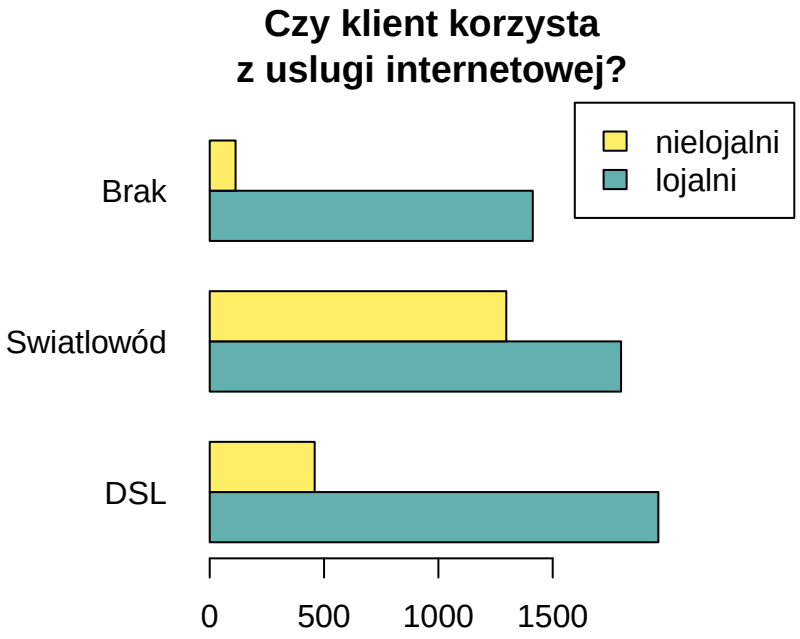
Z wykresu 20 wynika, że w obu grupach przeważający procent klientów korzysta z usług telefonicznych naszej firmy.



Rysunek 21: Wykres osób z wieloma liniami telefonicznymi

Z wykresu 21 możemy odczytać dane na temat liczby klientów korzystających z usługi wielu numerów telefonu.

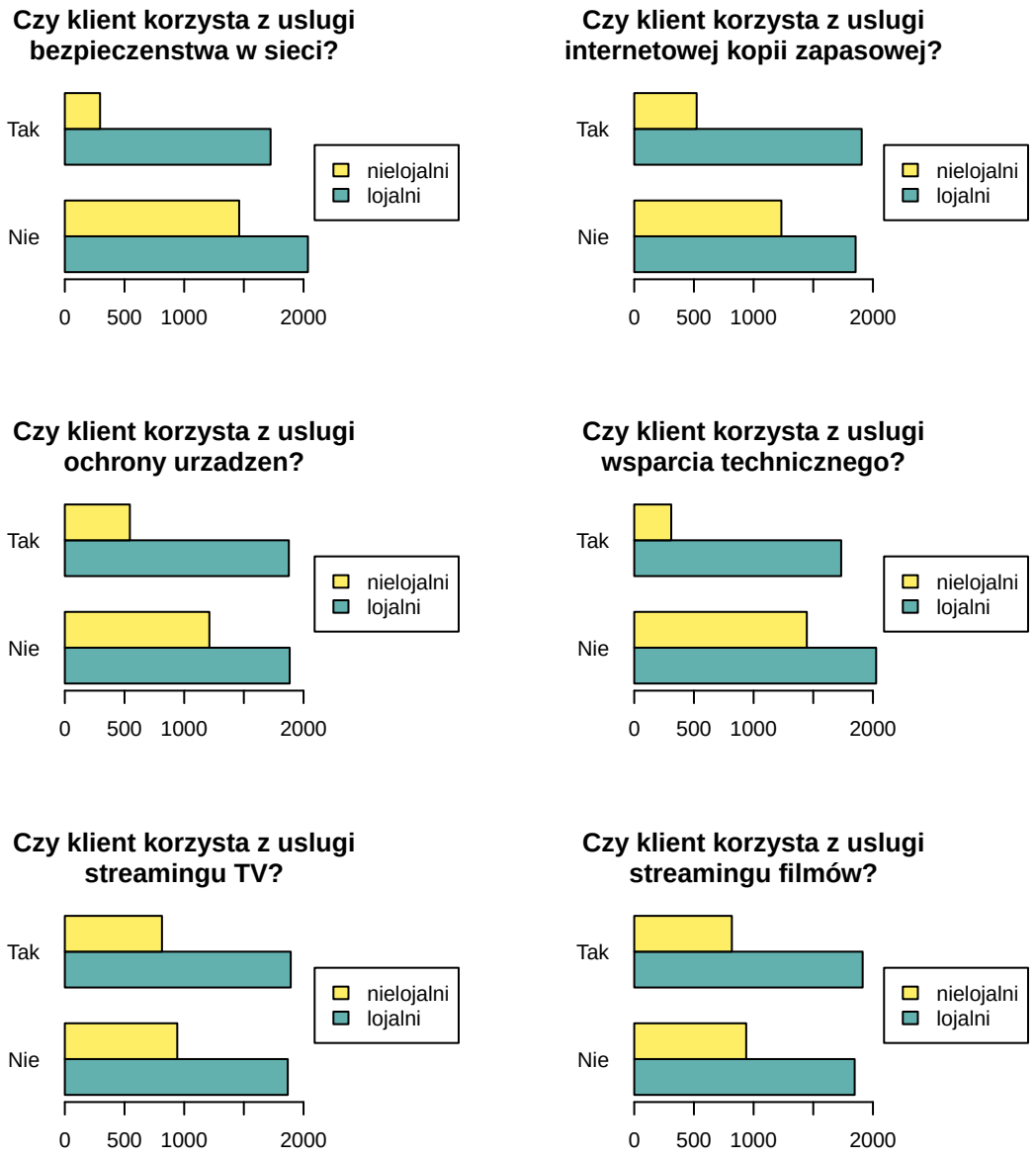
- W grupie klientów lojalnych osób korzystających z jednej linii komórkowej jest więcej niż tych korzystających z wielu.
- W grupie klientów nielojalnych, różnica między osobami z wieloma liniami telefonicznymi a tylko z jedną linią jest bardzo mała. To oznacza, że klienci, którzy odeszli, posiadali statystycznie większe zainteresowanie tą usługą. Fakt ten może, lecz nie musi, mieć wpływ na zerwanie umowy.



Rysunek 22: Wykres osób, które korzystają z usługi internetu

Przyglądając się wykresowi 22 można zauważyć, że zdecydowana większość klientów nielojalnych korzystała z usług internetowych, zarazem wśród obecnych klientów procent osób rezygnujących z tej usługi jest niemały. Zauważmy również, iż wśród dawnych klientów na światłowód decydowano się prawie 3 razy częściej niż na DSL (w kontraście do obecnych klientów).

Podsuwać to może kilka domniemań odejścia tych klientów, takie jak problemy z dostarczaniem sygnału internetowego, szczególnie światłowodem, niewystarczająca siła pobierania i wysyłania danych.

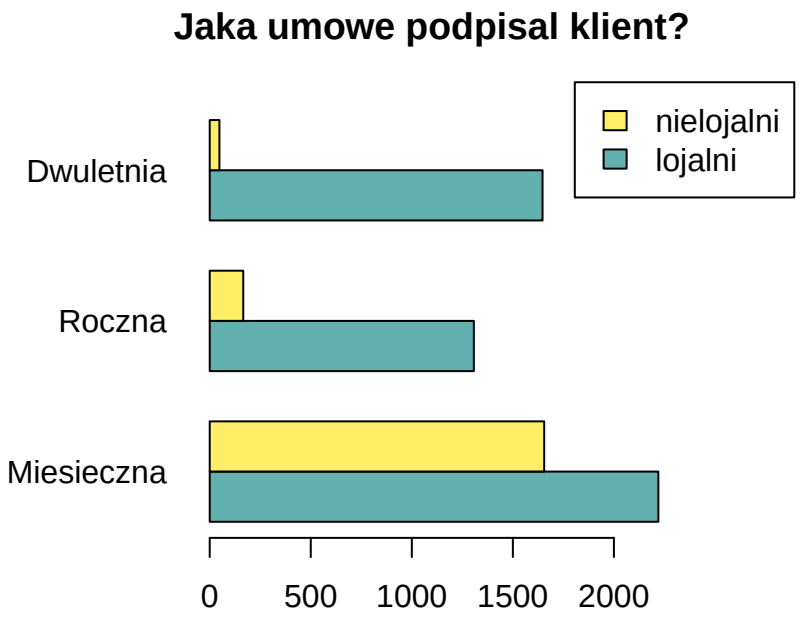


Rysunek 23: Wykres osób, które korzystają z usługi internetu

Wykres 23 przedstawia liczbę klientów korzystających (bądź nie) z danych usług internetowych.

- Obecni klienci są podzieleni w kwestii pobierania dodatkowych usług internetowych. W większości przypadków jest to równomierny podział, z takimi wyjątkami, że bezpieczeństwa w sieci oraz wsparcia technicznego odmawia ich nieznaczna większość.
- Dawni klienci byli bardziej sceptyczni do oferowanych im usług - dla każdej z nich zdecydowana większość odmawiała ich pobierania. W przypadku bezpieczeństwa w

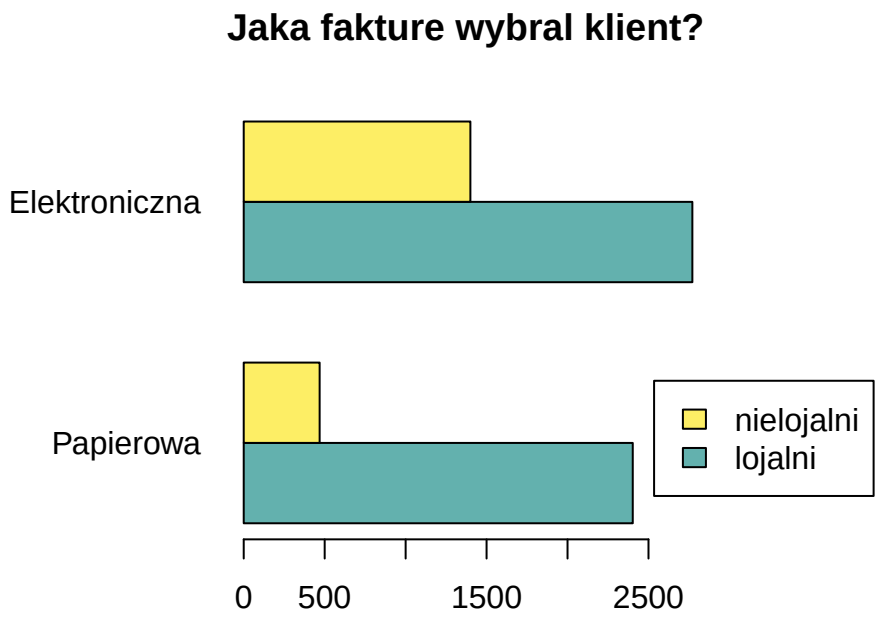
sieci, ochrony urządzeń, wsparcia technicznego i internetowej kopii zapasowej, owa grupa była raczej niechętna, zaś w kontekście streamingu TV oraz filmów rozkład wyboru był bardziej zrównoważony.



Rysunek 24: Wykres słupkowy wyboru rodzaju umowy wśród klientów lojalnych i nielojalnych

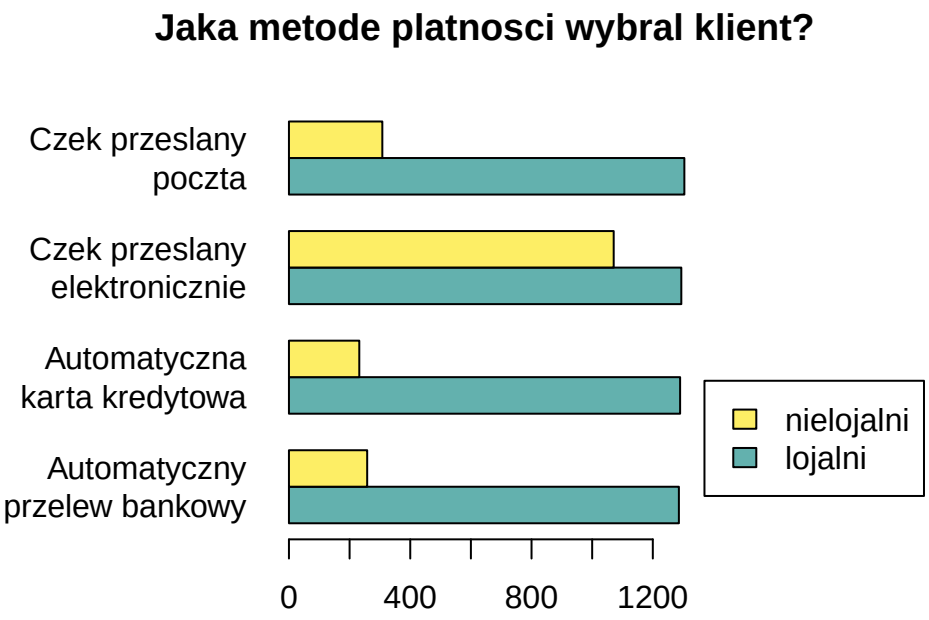
Najwięcej klientów lojalnych i nielojalnych podpisuje umowę na okres miesiąca (wykres 24).

- Biorąc pod uwagę dawnych klientów, umowa dwuletnia była rzadko podpisywana. Istnieje jednak wiele obecnych klientów, którzy ją podpisali.
- Umowa roczna jest najmniej popularną umową wśród klientów lojalnych, chociaż i tak podpisujących ją jest znacząca część. Z kolei dla klientów nielojalnych nie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, o wiele bardziej skłonni byli podpisać umowę miesięczną.



Rysunek 25: Wykres słupkowy wyboru sposobu wystawienia faktury wśród klientów lojalnych i nielojalnych

W obu grupach przeważał wybór faktury elektronicznej (wykres 25). Klienci lojalni wybierali również formę papierową faktury, zaś klienci nielojalni raczej w mniejszości.



Rysunek 26: Wykres słupkowy wyboru sposobu płatności wśród klientów lojalnych i nielojalnych

Rysunek 26 przedstawia preferowany wybór metody płatności wśród klientów, z podziałem na klientów obecnych i rezygnujących.

- Rozkład metod płatności wśród klientów lojalnych jest jednostajny, praktycznie tyle samo osób z tej grupy klientów korzysta z każdej metody.
- Preferowaną metodą płatności klientów, którzy zrezygnowali już z usług naszej firmy, był czek przesłany elektronicznie. Jest ona najbardziej dominującą wśród metod płatności - płaciło nią ponad 1000 osób, gdzie z pozostałych metod przypadało na jedną od 200 do 300 klientów.

4 Podsumowanie

4.1 Wnioski

- Wśród klientów jest mniej więcej tyle samo kobiet, jak i mężczyzn. Większa część z nich nie jest seniorami, chociaż zdarzają się seniorzy, którzy korzystają z usług firmy. Większość klientów nie posiada partnera, a jeszcze więcej nie posiada osób sobie zależnych.

- Zdecydowana większość klientów korzysta oferty telefonicznej firmy. Zaokrąglając, połowa z nich posiada więcej niż jeden numer komórkowy.

- Duża część obecnych klientów nie korzysta z usług internetowych, ale klienci, którzy z nich korzystają, wybierają częściej DSL. Za to klienci, którzy zrezygnowali z usług firmy, wybierali częściej światłowód. Można wysunąć wniosek, że oferta światłowodowa nie spełniała wymagań klientów lub była porównywalnie gorsza od usługi w konkurencyjnych firmach.

- Spośród klientów, którzy wybrali w firmie usługę internetową, najpopularniejszą wybieraną usługą jest streaming filmów oraz streaming TV. Klienci, którzy zrezygnowali, byli raczej przeciwni dobieraniu dodatkowych usług internetowych, ale klienci, których dalej obsługujemy, są podzieleni pod względem doboru dodatków. Sugerować to może, iż dawni klienci nie byli zadowoleni z oryginalnej usługi przesyłu sygnału internetowego, dlatego też nie dobierali dodatkowych opcji. Może to również sugerować, że klienci, którzy korzystali z dodatkowych usług, byli mniej skłonni do opuszczenia firmy, gdyż one trafiały w ich zainteresowania.

- Większość klientów podpisała umowę miesięczną. Spośród obecnych klientów, rozkład wybranej umowy jest jednak bardziej jednostajny - jest wiele osób wybierających umowę na rok lub dwa lata. Z kolei wśród dawnych klientów umowy roczne i dwuletnie były rzadko podpisywane. Może to za sobą pociągnąć wniosek, iż klienci, którzy odeszli, wybierali celowo umowę miesięczną, aby przetestować działanie naszej firmy, a w skutek niezadowolenia, ją porzucali.

Ogólny wniosek: Główną przyczyną odchodzenia klientów z naszej firmy może być brak zadowolenia ze świadczonych usług dostarczania internetu, oferty telefonicznej lub dodatkowych usług, w szczególności oferowanych przy umowach miesięcznych.

4.2 Propozycje dalszych działań

- Wprowadzenie nowych ofert dla klientów, które przykładowo łączą ze sobą usługi dostarczania internetu i dodatkowych streamingu, wsparcia technicznego i innych.

- Wprowadzenie ankiet wśród obecnych klientów, w szczególności tych, którzy korzystają z usług firmy od niedawna.

- Analiza działania usługi prowadzenia światłowodu, gdyż ta usługa była najczęściej wybieraną wśród rezygnujących klientów.
- Proponowanie dodatkowych usług klientom, którzy jeszcze z nich nie korzystają.
- Podjęcie się analizy rynku i wprowadzenia nowej usługi, która jest obecnie atrakcyjna wśród firm konkurencyjnych.